LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 REKURSIF

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik pemrograman dimana sebuah subprogram (fungsi/prosedur) memaggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Secara sederhana rekursif dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari msalah utama.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

   Base-case: bilangan == 1

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1
```

Penjelasan:

Program tersebut merupakan penerapan rekursif yang terjadi ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Terdapat Struktur Fungsi **baris:**

Fungsi ini bertujuan untuk mencetak angka secara menurun dari n sampai 1. Terdapat dua bagian:

- Base case: **if bilangan == 1**. Tanpa program tersebut program akan berjalan selamanya tanpa henti.
- Recursive Step: **else {baris(bilangan – 1) }**. Jika angka belum mencapai 1, program mencetak angka saat ini, lalu memanggil fungsi **baris** dengan nilai yang dukurangi 1.

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

   Base-case: n == 1

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANI
5
15
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANI
3
6
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
```

Penjelasan:

Program ini juga menggunakan rekursif, tujuannya untuk menghitung jumlah total (sum) dari deret amgka, mulai dari n hingga 1.

- Cara kerja fungsi **Penjumlahan**
  Fungsi ini sebagai penambahan sampai mebcapai angka terkecil (1).
- Base Case (kondisi berhenti): **if n == 1 { return 1 }.** Jika n sudah mencapai 1, fungsi tidak akan memanggil dirinya lagi.
- **Return n + penjumlahan(n - 1)**. Hasil penjumlahan n adalah n akan ditambah dengan hasil penjumlahan angka sebelum n.

3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

   Base-case: n == 0

```go
package main

import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\10908
5
32
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\10908
0
1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER
```

Penjelasan:

Program ini meghitung 2 pangkat N(2^n) secara rekursif. **Fungsi main()** menerima input N dari user, kemudian memanggil fungsi **pangkat(n)** dan mencetak hasilnya. Fungsi mengalikan 2 sebanyak N kali hingga mencapai N = 0, kemudian hasilnya dikembalikan bertahap ke atas (backward).

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $^{S}n = S^{n-1} + {}^{S}n-2$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

^{n}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S^n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
```

```go
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke-10: ")
    fmt.Printf("%-5s %-5s\n", "n", "Sn")
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%-5d %-5d\n", i, fibonacci(i))
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SE
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM
Deret Fibonacci hingga suku ke-10:
n     Sn
0     0
1     1
2     1
3     2
4     3
5     5
6     8
7     13
8     21
9     34
10    55
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-10 menggunakan metode rekursif. Deret fiboncci adalah urutan angka dimana setiap angka adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya.

1) Fungsi Rekursif **Fibonacci**

Fungsi ini adalah otak utama dari program untuk menentukan nilai suku ke-n dengan beberapa aturan:

- Dua kondisi Dasar (Base case)
  Program akan mengecek apakah n adalah 0 atau 1. Jika n == 0, akan mengembalikan nilai 0. Jika n == 1, akan mengembalikan 1.
- Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dua kali secara bersamaan.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukandankeluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	**5**	**1 5**
2	**12**	**1 2 3 4 6 12**

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cariFaktor(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }
    cariFaktor(i+1, n)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    cariFaktor(1, n)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_H
Masukkan nilai N: 5
Keluaran: 1 5
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_H
Masukkan nilai N: 12
Keluaran: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082
```

Penjelasan :

Program dimulai dengan meminta user memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel n melalui perintah **fmt.Scan**. Program memanggil fungsi **cariFaktor(1, n)**. dimulai dari angka 1 karena 1 adalah faktor terkecil dari setiap bilangan bulat positif. **If i > n**. program akan berhenti memanggil dirinya sendiri jika angka pembagi (i) lebih besar dari angka yang dicari (n), untuk mencengah program berjalan selamanya tanpa henti.

3. Soal Unguided 3

Buatlahprogram yangmengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Masukanterdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukandankeluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakBilanganGanjil(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }
```

```
    cetakBilanganGanjil(i+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Keluaran: ")
    cetakBilanganGanjil(1, n)
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\10908250
Masukkan nilai N: 5
Keluaran: 1 3 5
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2
E SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\10908250
Masukkan nilai N: 20
Keluaran: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2
```

Penjelasan :

Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka bilangan bulat positif yang disimpan ke dalam variabel **n**.program memanggil fungsi **cetakBilanganGanjil(1, n).** Angka 1 sebagai titik pencarian karena merupakan bilangan ganjil pertama. Baris **if I > n** memastikan program berhenti bekerja ketika angka yang diperiksa (i) sudah melewati batas angka yang sydah ditentukan oleh (n). Program menggunakan operasi modulo (**i%2 ! = 0**). Jika suantu angka dibagi 2, maka angka tersebut dinyatakan sebagai bilangan ganjil.

D. Kesimpulan

Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman dimana sebuah sub-program memanggil dirinya sendiri. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil namun identik dengan masalah utama. Rekursif dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan struktur kontrol peprulangan (looping). Agar sebuah fungsi rekursif dapat berjalan dengan benar dan tidak menyebabkan perulangan tanpa henti (infinite loop), diperlukan dua komponen **Base-case(Basis)** dan **Recursive-case**.